

Rappels calcul différentiel

Pour aller plus loin dans les notions mathématiques de calcul différentiel, je vous recommande le livre de François Rouvière, "Petit guide du calcul différentiel à l'usage de la Licence et de l'agrégation".

1 Normes

Soit E un espace vectoriel – typiquement, $E = \mathbb{R}^n$ (vecteurs), $E = \mathbb{R}^{n \times m}$ (matrices), ou $E = \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_p}$ (tenseurs).

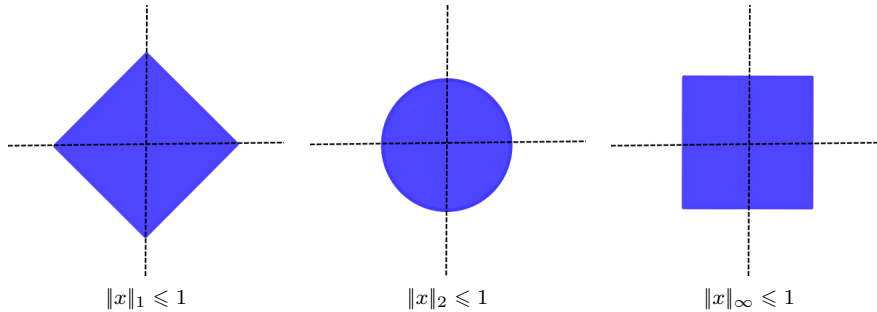
Définition. Une norme sur E est une application $\mathbf{x} \mapsto \|\mathbf{x}\|$ de E dans $[0, +\infty)$ telle que, pour tout $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ et tout scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$

- $\|\mathbf{x}\| = 0$ implique $\mathbf{x} = 0$
- $\|\lambda \mathbf{x}\| = |\lambda| \|\mathbf{x}\|$
- $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$

Exemple. Les normes les plus usuelles sont

- dans $\mathbb{R}^n$

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum |x_i|, \quad \|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum x_i^2}, \quad \|\mathbf{x}\|_\infty = \max_i |x_i|$$



- dans $\mathbb{R}^{n \times m}$

$$\|X\|_F = \sqrt{\text{Tr}(X^\top X)} = \sqrt{\sum X_{ij}^2} = \sqrt{\sum_{k=1}^{\min(n,m)} \sigma_k^2} \text{ (norme de Frobenius),}$$

où les σ_k sont les valeurs singulières de X .

2 Différentielles

2.1 Fonctions numériques de variable vectorielle

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Pour $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^\top \in \mathbb{R}^n$, on note indifféremment $f(\mathbf{x})$ ou bien $f(x_1, \dots, x_n)$. La i -ème dérivée partielle de f , pour $i \in \{1, \dots, n\}$, que l'on note $\partial_i f$, lorsqu'elle existe, est l'application telle que

$$\begin{aligned} \partial_i f &: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \\ \mathbf{x} &\mapsto \lim_{h \rightarrow 0} h^{-1} f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + h, x_{i+1}, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Autrement dit, $\partial_i f(\mathbf{x})$ est la dérivée (au sens usuel) de

$$t \mapsto f(x_1, \dots, x_{i-1}, t, x_{i+1}, \dots, x_n),$$

évaluée en x_i .

Définition. *Lorsqu'il existe, le gradient de f est le vecteur (de taille n) de ses dérivées partielles, i.e.*

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \partial_1 f(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ \partial_n f(\mathbf{x}) \end{bmatrix}$$

Exemple. On considère la fonction

$$f(x, y) = 2x^2 + xy - 3y^2 - x + 1$$

Pour calculer son gradient coordonnée par coordonnée, on dérive par rapport à chacune des variables (ici x et y) en fixant toutes les autres. On obtient ici:

$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} 4x + y - 1 \\ x - 6y \end{bmatrix}.$$

2.2 Fonctions vectorielles de variable vectorielle

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ à valeurs vectorielles, ce que l'on note $f(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x}))$ où chaque $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est à valeurs numériques (c'est-à-dire réelles).

Définition. *La matrice Jacobienne de f , ou Jacobien de f , lorsqu'elle existe, est la matrice de taille $m \times n$ donnée par*

$$J_f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \partial_1 f_1(\mathbf{x}) & \dots & \partial_n f_1(\mathbf{x}) \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_1 f_m(\mathbf{x}) & \dots & \partial_n f_m(\mathbf{x}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \nabla f_1(\mathbf{x})^\top \\ \vdots \\ \nabla f_m(\mathbf{x})^\top \end{bmatrix}$$

3 Différentielles secondes

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. On note $\partial_{ij}^2 f$ la dérivée partielle seconde de f par rapport aux variables x_i puis x_j .

Définition. La matrice Hessienne de f , ou Hessian de f , lorsqu'elle existe, est la matrice carrée de taille $n \times n$ donnée par

$$\nabla^2 f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \partial_{11}^2 f(\mathbf{x}) & \dots & \partial_{1n}^2 f(\mathbf{x}) \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_{n1}^2 f(\mathbf{x}) & \dots & \partial_{nn}^2 f(\mathbf{x}) \end{bmatrix}.$$

Exemple. Avec l'exemple précédent, la matrice Hessienne de f est constante, et donnée par

$$\nabla^2 f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -6 \end{bmatrix}.$$